

過去の意匠を検索するユースケースの実務整理

エグゼクティブサマリ

過去意匠検索は、「法律上の類否（需要者の視覚を通じた美感の共通性）」と、「検索上の類似（画像・メタデータの近さ）」が一致しない前提で設計するほど事故が減ります。^① そのため実務では、AIは「判断」ではなく候補集合の生成（高Recall）と、レビュー作業の圧縮に配置し、最終判断は知財・法務のワークフローに戻す構成が定石です。^② 日本では、公的基盤として J-PlatPat^③ と Graphic Image Park^④ があり、後者は入力画像と蓄積画像を機械的に照合して近い順に並べ替える一方、意匠法上の「類似」が上位に来る保証は明示されていません。^⑤ 海外では Global Design Database^⑥ や DesignView^⑦ 等の横断DBに加え、審査支援として DesignVision^⑧ のような画像クエリ型AI検索が整備されつつあります。^⑨

ユースケース分類と実務要件

前提となる類否概念と検索の位置づけ

意匠の類否は、共通点・差異点を個別に評価するだけでは足りず、組合せも含めて意匠全体として総合的に観察し、需要者（取引者を含む）に異なる美感を起こさせるかで判断する、という整理が公的に示されています。^⑩ 一方、画像検索支援ツール（例：GrIP）の結果は、機械的な照合による並べ替えであり、法的類似と一致する保証がないことも明示されています。^⑪ したがって、運用要件は「判定の自動化」よりも、(1)漏れにくい候補生成、(2)説明可能な証跡、(3)レビュー負荷の制御、(4)国・分類・権利状態を跨ぐ網羅性、に寄ります。^⑫

ユースケース表

（必要精度は「傾向」として、レビュー可能件数に合わせた Recall@K / mAP / nDCG と、実運用の閾値校正を前提に記載します。評価指標の典型は後段で整理します。^⑬）

分類	目的	典型的ワークフロー	必要精度の傾向 (例)	主なAI技術	入力データ	出力	評価方法・KPI (例)	実運用の課題と対策 (要点)
審査 (審査官側)	先行意匠・引用意匠の効率的発見、審査品質確保	分類付与→分類/物品名/出願人等で候補抽出→画像/図面目視比較→引用理由の記録→再検索を反復	Recall最優先 (例: Recall@Kを大きめに、mAP/nDCGで順位品質も確認)	画像埋め込み 検索+メタデータ 絞込み、ハイブリッドランキング (テキスト×画像)	意匠図面(多面図)、写真、書誌 (分類/物品/出願人/日付)	候補リスト、類似度スコア、比較表示、 (審査では) 検索履歴・引用根拠	検索漏れ率、検索時間、引用提示までのリードタイム	「検索の類似」と「法的類否」のギャップ→ 候補生成の漏れ最小化 +最終は総合判断へ回す設計。 14
先行調査 (出願前)	新規性・創作容易性のリスク把握、出願戦略の調整	対象物品・国の確定→分類・キーワード探索→画像類似探索(必要なら複数クエリ)→候補の類否一次評価→専門家レビュー	高Recall寄り (例: Recall@200～、誤検出は許容しやすい)	画像埋め込み、特徴点(輪郭中心)、OCR (ロゴ/文字が支配的な場合)	スケッチ/レ ندا/試作品写真、意匠図面、メタデータ	候補リスト、重複(近似)警告、参考スニペット (物品名・分類等)	調査工数、再調査率、出願差戻し率	分類選定ミス・呼称揺れ→分類体系(日本意匠分類/Dターム等)活用と反復検索。 15

分類	目的	典型的ワークフロー	必要精度の傾向 (例)	主なAI技術	入力データ	出力	評価方法・KPI (例)	実運用の課題と対策 (要点)
FTO (実施自由度)	製造・販売前に侵害リスクを最小化 (権利状態・国別)	製品同定(部品・UI・包装含む)→対象国と期間→網羅DBで候補抽出→権利状態確認→類否・回避設計検討→意見書/社内稟議	最大級のRecall要求 (K大、閾値は低め)+権利状態の正確性	画像×メタデータのハイブリッド、ランキング融合(RRF等)、権利状態のRAG要約	写真/図面/部品画像、分類、出願/登録・権利状態	リスク候補束、国別・権利状態付きレポート、根拠リンク	「見落とし件数(監査)」、レビュー時間、専門家工数、発売延期回避	網羅性(非公開・遅延・未収録)と法務負荷→ 多DB併用 +監査ログ整備。 ¹⁶
侵害調査 (被疑品探索)	市場の被疑品発見、権利行使の証拠収集	対象権利の特定→被疑品画像収集(EC/展示会等)→画像クエリ→候補照合→証拠保全→差止/交渉	Recallだけでなく Precision/誤検出率も実務上重要 (証拠化の都合)	写真↔線画/図面のドメイン差を吸収する埋め込み、特徴点補助、部分一致(部位検索)	市場写真、権利図面、メタデータ	候補+一致根拠(部位ハイライト等)、証拠リスト	発見リードタイム、誤検出削減、対応完了までの期間	写真条件のバラツキ→正規化(切り抜き/背景除去)と「部分一致」導入。 ¹⁷

分類	目的	典型的ワークフロー	必要精度の傾向 (例)	主なAI技術	入力データ	出力	評価方法・KPI (例)	実運用の課題と対策 (要点)
デザインリサーチ	競合・カテゴリの形態トレンド把握、探索	類似群の収集→埋め込み空間でクラスタリング→カテゴリ/時系列で可視化→示唆抽出	順位より網羅性/安定性（再現性が重要）	埋め込み+クラスタリング、属性抽出、（必要により）RAGで要約	意匠画像（多面図）、分類、出願人、日付	トレンドマップ、クラスタ一覧、代表意匠	分析時間、示唆の採用率、リサーチ外注費削減	メタデータ欠損・分類揺れ→分類体系の統合（ロカルノ等）と正規化。 18
社内資産検索	過去案・派生案の再利用、重複回避	社内DAM/PLM取り込み→ベクトル化→検索UI→再利用/回避の意思決定→版管理	mAPやnDCGで上位品質重視+ユーザー満足	画像埋め込み、重複検知、（文書があるなら）RAG	図面、レンダ、写真、3D、タグ	類似社内案件、差分比較、利用条件（権利・契約）	検索成功率、再利用率、作業時間、重複案件数	権利・契約条件が散在→メタデータ統合とログ。 19
マーケティング洞察	「売れ筋外観」「ブランドらしさ」の定量化（分析用途）	市販品画像と売上指標連結→類似群分析→特徴抽出→仮説検証	統計的検証は別途として、検索は一貫性重視	埋め込み+回帰/分類（評価予測）、属性抽出	商品画像、棚画像、売上/流通データ	類似群×KPIのダッシュボード、特徴寄与	企画サイクル短縮、仮説検証回数	データ漏れ・偏り→サンプリング設計と更新運用。 20

分類	目的	典型的ワークフロー	必要精度の傾向 (例)	主なAI技術	入力データ	出力	評価方法・KPI (例)	実運用の課題と対策 (要点)
模倣検知・監視	早期検知と対応 (模倣/類似パッケージ等)	監視対象定義 →定期クロール/収集 →画像検索 →重み付け・フィルタ →法務レビュー →対応	運用上はFPR管理が鍵 (対応疲れを防ぐ)	画像類似、ロゴ/OCR、ランキング融合	EC画像、SNS画像、権利画像	アラート、類似度付きリスト、証跡	検知までの時間、対応完了時間、誤検出率	誤検出の運用疲弊→閾値・TopKの段階化と「二段階レビュー」。 21

代表的ツール・サービス

日本の公的基盤は 特許庁 ²² と 工業所有権情報・研修館 ²³ の提供・連携しているものが中核で、意匠公報の閲覧・検索 (J-PlatPat) と、画像意匠向けの画像照合 (GrIP) が「標準セット」になりやすいです。 ²⁴ GrIPは、入力画像を蓄積画像と機械的に照合して並べ替え、意匠公報PDFへ誘導する基本フロー (入力→モード選択→一覧→PDF) が明記されています。 ²⁵ また、法的類否の保証がない点、入力画像をシステム内に蓄積しない点も明示されています。 ²⁶

海外の無料・公的寄りの代表は、世界知的所有権機関 ²⁷ の Global Design Database (複数国・国際登録を横断検索、各国分類で検索可能、フィルター多数) と、欧州連合知的財産庁 ²⁸ の DesignView (国際的な参加庁の意匠を横断) が軸です。 ²⁹ DesignViewは2023年に画像検索が導入され、2026年時点では画像検索対象が大幅拡張された旨が報告されています。 ³⁰

審査支援のAI画像検索としては、米国特許商標庁 ³¹ が DesignVision を公表しており、画像を入力として80超のグローバルレジスターを横断し、画像類似で結果を返す機能が説明されています。 ³² その供給側として Clarivate ³³ が契約獲得を公表しています (製品名 DesignVision として言及)。 ³⁴ 商用DB/調査支援としては Questel ³⁵ が工業意匠サーチ戦略やSaaS活用の文脈を公開しています。 ³⁶

アジア圏の公的DB例としては KIPRIS ³⁷ (韓国の産業財産権情報検索サービス) や、中国国家知識産権局 ³⁸ の英語UIを含む検索システム (PSS) が挙げられます。 ³⁹

技術手法の比較要約

意匠検索 (とくに外観・図面) では「線画・多面図」や「写真 (背景/照明/歪み)」が混在し、単一手法で安定しにくいので、段階 (候補生成→再ランキング→人手確認) とハイブリッド (画像+メタデータ) が実装上の現実解になりがちです。 ²¹

特徴量手法の系譜と使い分け

古典的な特徴量（SIFT/SURF）は、局所特徴の抽出とマッチングで、スケール・回転・視点差に頑健な照合を狙います。⁴⁰ 図面・輪郭中心の照合や、部分一致（部位が似ている）の補助として今でも再利用されますが、「カテゴリ（物品）やスタイル」まで含む意味的近さは出しにくい側面があります。⁴⁰

CNN埋め込み（ImageNet等で事前学習した画像特徴）以降は、画像をベクトル化して近傍探索する設計が一般化し、特許図面・意匠図面のようなドメインでも、専用データセットを用意してメトリック学習する研究が進んでいます（例：設計（意匠）特許図面の大規模データセットDeepPatentと、その検索ベースライン）。⁴¹ 画像検索を「デザイン発想支援」に使う観点では、特許画像のCNN埋め込み検索が有用という設計系研究もあります。⁴² ただし、分類（IPC等）に引っ張られる表現学習だと、分類起因の漏れが残るという問題意識も議論されています。⁴³

CLIP系（画像×テキストのコントラスト学習）は、画像と自然言語を同一空間で扱うため、「物品名・材質・用途」などのテキスト条件を、画像検索と同居させやすいのが利点です。⁴⁴ 一方、線画・意匠図面に対する性能はデータ分布に依存するため、ドメイン評価（後段のテストコレクション）と必要に応じた微調整が前提になります。⁴⁵

DINOv2等の自己教師あり基盤モデルは、ラベル無し大規模学習で汎用画像特徴を得る方向で、ベクトル検索の基底特徴として採用されやすいカテゴリです。⁴⁶ 「線画 vs 写真」のギャップ歳に対しては、(a)画像正規化、(b)線画レンダリング、(c)複数特徴の融合（後述RRF）を前提とすると安定しやすいです。⁴⁷

3D比較手法

3D比較は、(1)CAD/メッシュ/点群がある場合と、(2)意匠図面（多面図）しかない場合で設計が分かれます。前者では点群を直接扱うPointNet系、後者では「多視点レンダリング→2D特徴を統合」するMulti-view CNN系が代表的です。⁴⁸ 意匠検索の実務では、3Dが無いケースが多いため、「多面図をそれぞれ埋め込み→集合として照合（例：最大類似の集約）」が実装しやすく、MVCNN系の発想（複数視点を統合して記述子化）はこの設計に近いです。⁴⁹

ハイブリッド（画像+メタデータ）とランキング融合

意匠の公的検索では分類体系が重要で、日本では日本意匠分類とDタームが、審査・外部利用者の先行調査に資する検索ツールとして位置づけられています。⁵⁰ グローバルでは口カルノ分類が意匠登録のための国際分類としてWIPOから説明されています。⁵¹

これらのメタデータ（分類/物品名/出願人/日付）による絞り込みと、画像類似（埋め込み）を並列に走らせて融合する方式は、実務上の漏れ耐性を上げやすいです。ランキング融合の代表としてRRF（Reciprocal Rank Fusion）が知られ、クラシックIRでも有効性が示され、クラウド検索でもハイブリッドランキングに採用されています。⁵²

実装パターンと推奨スタック

過去意匠検索は「証拠（どう探したか）」が後工程（審査・法務・紛争）で重要になりやすいため、検索システムは結果のランキングだけでなく、(1)入力、(2)絞り込み条件、(3)閲覧・判断ログ、(4)版管理、を一体設計にするのが実務的です。⁵³

Mermaidによる簡易アーキテクチャ

flowchart LR

A[データソース
公的DB: 意匠公報画像/書誌/分類
社内DB: 図面・レンダ・写真・3D・案件メモ] --> B[正規化
画像: 切り抜き/背景除去/解像度統一
図面: 多面図分割・回転正規化
3D: 多視点レンダリング]

B --> C[特徴抽出
画像埋め込み(基盤モデル/専用学習)
補助: 特徴点/部分一致/OCR]

C --> D[(Vector Index)]

B --> E[(Metadata DB
分類/物品名/出願人/日付/権利状態)]

Q[クエリ
画像1..N + 条件(国/分類/期間)] --> C

Q --> F[検索
kNN(画像) + フィルタ(メタデータ)]

D --> F

E --> F

F --> G[順位融合・再ランキング
RRF/再スコアリング
必要により二段階検索]

G --> H[レビューUI
サイドバイサイド比較
根拠スニペット/RAG要約]

H --> I[証跡・監査ログ
入力/条件/閲覧/判断/エクスポート]

I --> J[成果物
候補リスト/調査報告書/監査用ログ]

データフロー設計の要点

公的DB側は、画像特徴だけで完結させず、分類や物品等で絞り込む設計が前提になります（例：GrIPでも「意匠に係る物品」「意匠分類」等による絞り込みが導線として用意され、形や色の評価順に並べ替える設計が説明されています）。⁵⁴ また、GrIPには「法的類似の保証無し」「入力画像は蓄積しない」が明記されているため、社内実装でも同等の注意書きとデータ保持設計（保存しない/保存するなら同意と目的限定）が実務上重要です。⁵⁵

推奨スタック（Windows運用を想定した選択肢）

ベクトル検索基盤は、(a)ベクトルDB、(b)RDB拡張、(c)検索エンジン拡張、の三系統に分かれます。大規模埋め込み検索や近似最近傍にはFaissが代表例で、速度・精度・メモリのトレードオフ設計が整理されています。⁵⁶

運用実装の選択肢としては、Milvus（Windows上でDockerとして起動する案内あり）、PostgreSQLのpgvector（RDBに同居）、ElasticsearchのkNN（検索基盤に同居）が公式文書として参照しやすいです。⁵⁷

ハイブリッドランキング（テキスト×画像）を「足し算」ではなく「順位融合」で扱うなら、RRFの採用が現場では扱いやすい部類です（理論背景と実装採用の双方が参照可能）。⁵²

根拠スニペット生成・説明としてはRAGの枠組みが典型で、検索結果の文書（書誌・分類・類似点メモ）を根拠として生成を制御する発想と相性が良いです。⁵⁸

評価指標とKPI

意匠検索は「正解集合（関連意匠）」の作り方が難しく、検索品質評価はテストコレクション設計が実務コストの中心になります。mAP（平均適合率）系はランキングの感度が高い評価軸として整理され、nDCGは段階的関連（graded relevance）を扱える評価軸として提案されています。¹³

推奨する評価設計

テストクエリ設計は、(1)線画（意匠図面）、(2)写真（実物）、(3)スケッチ（ラフ）、(4)部分（部品や意匠の要部）の4系統を最低限含め、検索対象（社内/公的/海外）ごとに分けるのが実務的です。⁵⁹

正解ラベルは二値よりも「同一/強い類似/弱い類似/非類似」等の段階を持たせると、審査・法務の“グレーゾーン”を測りやすく、nDCG系が使いやすくなります。 ⁶⁰

運用KPIは、検索指標だけでなく「レビュー負荷」を明示的に置くのが重要で、具体的には「期待Recallを満たすためにレビューすべき件数（K）」と「1件あたりレビュー時間」の積で、調査コストを管理します。

⁶¹

代表的な指標セット

- **Recall@K / Precision@K**：FTOや侵害予防ではRecall@Kを主とし、Kはレビュー許容量から逆算します（Kを固定し、Recall最大化の設計が多い）。 ⁶²
- **mAP**：複数クエリの平均品質を追いやすい一方、評価集合の整備が必要です。 ⁶¹
- **nDCG@K**：段階関連（重要度の違い）を反映しやすく、上位重視の評価に向きます。 ⁶⁰
- **実務KPI**：検索時間、候補提示までの時間、誤検出による再調査率、監査での見落とし件数、（監視なら）アラート処理SLA。 ⁶³

導入チェックリストとロードマップ

導入時チェックリスト

（チェック項目は「技術」より「運用・証跡」を先に固める順に並べます。）

項目	実務チェックポイント
データ準備	図面/写真/スケッチ/3Dの混在比率を把握し、最低限「同一物品・同一系統」で評価できるユースケースから開始する。 ⁶⁴
メタデータ統合	日本意匠分類・Dターム等の利用を前提に、分類の欠損・旧分類の扱いを決める（期間跨ぎに注意）。 ⁶⁵
権利・法務	生成物ではなく検索でも、最終判断が「意匠全体としての総合判断」であることをUI/手順に組み込む（“AI判定”に見せない）。 ⁶⁶
閾値・TopK設計	閾値で落としすぎない（Recall優先）設計と、レビュー工数上限（K）を同時に置く。 ⁶¹
説明可能性ログ	入力（画像/条件）、フィルタ、TopK、閲覧・除外理由、エクスポートをログ化し、監査・再現を可能にする（審査支援系の流れと整合）。 ⁶⁷
個人情報・秘匿	画像入力を保存しない/保存する場合の同意・目的限定を明確化（GrIPは入力画像を蓄積しない旨を明記）。 ⁵⁵
多DB戦略	公的DB・国際DB・商用DBの役割分担（網羅性・遅延・対象範囲）を決め、FTOや侵害予防では多系統検索を前提にする。 ⁶⁸

ロードマップ表

フェーズ	期間	マイルストーン（成果物ベース）	退出基準（Go/No-Goに使う）
PoC	6-12週	対象ユースケースを1つに絞り、クエリセットと関連判定（小規模でも）を作る → 画像埋め込み＋メタデータ絞込みでTopK出力 → UIで比較・ログ記録	Recall@Kが業務許容に達する ／レビュー時間が削減される ／ログで再現可能。 ⁶⁹

フェーズ	期間	マイルストーン（成果物ベース）	退出基準（Go/No-Goに使う）
PoC	6-12週	ハイブリッド（テキスト+画像）の融合（RRF等）を追加し、分類や物品名条件があるときに漏れが減るか確認	単体検索より漏れが減り、誤検出が運用上許容。 52
中期導入	6-12ヶ月	データ前処理の標準化（図面/写真/多面図/3Dレンダ）とVector Index運用 → 監査ログ・レポート出力 → 法務レビューの正式フロー化	監査対応可能、運用SLAを満たす、利用部門が自走。 70
中期導入	6-12ヶ月	海外DB連携・対象国拡張（WIPO/DesignView等）と、FTO/侵害予防の運用テンプレ化	国際対象でも検索の再現性が確保され、調査品質が安定。 68

主要参考リンク

日本（公的）

- J-PlatPat (INPIT) : <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>
- 特許庁「意匠公報を検索してみましょう」 : https://www.jpo.go.jp/support/startup/isyous_search.html
- INPIT 画像意匠公報検索支援ツール (Graphic Image Park/GrIP) 概要: <https://www.inpit.go.jp/info/graphic-image/index.html>
- GrIP ヘルプ（目的・操作フロー） : https://www.graphic-image.inpit.go.jp/public/doc/help_guide.html
- GrIP 注意事項（法的類似の保証なし・入力画像非蓄積） : <https://www.graphic-image.inpit.go.jp/public/doc/introduction.html>
- 特許庁 日本意匠分類関連情報（Dターム含む） : https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/bunrui/isyous_bunrui/index.html

国際（公的）

- WIPO “A Guide to the Main WIPO Services” (Global Design Databaseの説明を含む) : <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ja/wipo-pub-1020-2022-ja-a-guide-to-the-main-wipo-services.pdf>
- WIPO Locarno Classification: <https://www.wipo.int/en/web/classification-locarno>
- DesignView (TMDN/DSView) : <https://www.tmdn.org/tmdsview-web/>
- DesignView（画像検索の拡張に関する外部報告） : <https://internationalipcooperation.eu/en/scopeipr/news/designview-becomes-worlds-largest-design-image-search-engine>
- USPTO DesignVision: <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-new-design-patent-examination-ai-tool>
- KIPRIS: <https://www.kipris.or.kr/>
- CNIPA PSS（英語UI） : <https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/conventionalSearchEn>

技術・評価（代表）

- SIFT (Lowe 2004): <https://www.cs.ubc.ca/~lowe/papers/ijcv04.pdf>
- SURF (Bay et al. 2006): <https://people.ee.ethz.ch/~surf/eccv06.pdf>
- CLIP (Radford et al. 2021): <https://arxiv.org/abs/2103.00020>
- DINOv2 (Oquab et al. 2023): <https://arxiv.org/abs/2304.07193>
- DeepPatent (WACV 2022): https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2022/papers/Kucer_DeepPatent_Large_Scale_Patent_Drawing_Recognition_and_Retrieval_WACV_2022_paper.pdf
- nDCG (Järvelin & Kekäläinen 2002): <https://faculty.cc.gatech.edu/~zha/CS8803WST/dcg.pdf>
- Average Precision (Kishida 2005): https://www.nii.ac.jp/TechReports/public_html/05-014E.pdf

実装（ベクトル検索の代表）

- Faiss (2024): <https://arxiv.org/abs/2401.08281>
- Milvus (Windows Docker) : https://milvus.io/docs/install_standalone-windows.md
- pgvector: <https://github.com/pgvector/pgvector>
- Elasticsearch kNN: <https://www.elastic.co/docs/solutions/search/vector/knn>
- RAG (Lewis et al. 2020): <https://arxiv.org/abs/2005.11401>

1 2 10 14 33 66 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_wg/document/seisakubukai-03-shiryou/sankou1-2.pdf

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_wg/document/seisakubukai-03-shiryou/sankou1-2.pdf

3 52 <https://cormack.uwaterloo.ca/cormacksigir09-rrf.pdf>

<https://cormack.uwaterloo.ca/cormacksigir09-rrf.pdf>

4 8 11 21 22 26 28 55 59 64 <https://www.graphic-image.inpit.go.jp/public/doc/introduction.html>

<https://www.graphic-image.inpit.go.jp/public/doc/introduction.html>

5 38 <https://www.inpit.go.jp/info/graphic-image/index.html>

<https://www.inpit.go.jp/info/graphic-image/index.html>

6 60 <https://faculty.cc.gatech.edu/~zha/CS8803WST/dcg.pdf>

<https://faculty.cc.gatech.edu/~zha/CS8803WST/dcg.pdf>

7 15 27 50 65 https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/bunrui/isyou_bunrui/index.html

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/bunrui/isyou_bunrui/index.html

9 29 35 68 <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ja/wipo-pub-1020-2022-ja-a-guide-to-the-main-wipo-services.pdf>

<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ja/wipo-pub-1020-2022-ja-a-guide-to-the-main-wipo-services.pdf>

12 16 63 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/68/2/68_60/_article/-char/ja/

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/68/2/68_60/_article/-char/ja/

13 23 37 61 69 https://www.nii.ac.jp/TechReports/public_html/05-014E.pdf

https://www.nii.ac.jp/TechReports/public_html/05-014E.pdf

17 40 Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints

https://www.cs.ubc.ca/~lowe/papers/ijcv04.pdf?utm_source=chatgpt.com

18 51 <https://www.wipo.int/en/web/classification-locarno>

<https://www.wipo.int/en/web/classification-locarno>

19 58 <https://arxiv.org/abs/2005.11401>

<https://arxiv.org/abs/2005.11401>

20 DesignView becomes the world's largest design image search engine | EU Funded IP Projects

<https://internationalipcooperation.eu/en/scopeipr/news/designview-becomes-worlds-largest-design-image-search-engine>

24 https://www.jpo.go.jp/support/startup/isyou_search.html

https://www.jpo.go.jp/support/startup/isyou_search.html

25 54 ヘルプ | Graphic Image Park

https://www.graphic-image.inpit.go.jp/public/doc/help_guide.html

- 30 AGEPI Uses the Image Search Technology Implemented ...
https://agepi.gov.md/en/news/agepi-uses-image-search-technology-implemented-euipo?utm_source=chatgpt.com
- 31 62 <https://people.cs.georgetown.edu/~nazli/classes/ir-Slides/Evaluation-12.pdf>
<https://people.cs.georgetown.edu/~nazli/classes/ir-Slides/Evaluation-12.pdf>
- 32 53 67 <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-new-design-patent-examination-ai-tool>
<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-new-design-patent-examination-ai-tool>
- 34 Clarivate Awarded USPTO Award for AI Design Image Search Tool
<https://clarivate.com/intellectual-property/blog/clarivate-awarded-uspto-award-for-designs-image-search-ai-designvision/>
- 36 Industrial design search – Questel
<https://www.questel.com/resourcehub/industrial-design-search-strategies/>
- 39 <https://inspire.wipo.int/kipris>
<https://inspire.wipo.int/kipris>
- 41 https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2022/papers/Kucer_DeepPatent_Large_Scale_Patent_Drawing_Recognition_and_Retrieval_WACV_2022_paper.pdf
https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2022/papers/Kucer_DeepPatent_Large_Scale_Patent_Drawing_Recognition_and_Retrieval_WACV_2022_paper.pdf
- 42 <https://arxiv.org/abs/2003.08741>
<https://arxiv.org/abs/2003.08741>
- 43 https://mm.cs.uec.ac.jp/pub/conf22/230222higuchi_1.pdf
https://mm.cs.uec.ac.jp/pub/conf22/230222higuchi_1.pdf
- 44 45 Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision
https://arxiv.org/abs/2103.00020?utm_source=chatgpt.com
- 46 DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision
https://arxiv.org/abs/2304.07193?utm_source=chatgpt.com
- 47 <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/search/hybrid-search-ranking>
<https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/search/hybrid-search-ranking>
- 48 https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2017/papers/Qi_PointNet_Deep_Learning_CVPR_2017_paper.pdf
https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2017/papers/Qi_PointNet_Deep_Learning_CVPR_2017_paper.pdf
- 49 Multi-View Convolutional Neural Networks for 3D Shape ...
https://openaccess.thecvf.com/content_iccv_2015/papers/Su_Multi-View_Convolutional_Neural_ICCV_2015_paper.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 56 70 The Faiss library
https://arxiv.org/pdf/2401.08281?utm_source=chatgpt.com
- 57 Run Milvus in Docker (Windows)
https://milvus.io/docs/install_standalone-windows.md?utm_source=chatgpt.com